
Examen partiel du 24 Octobre

La note tiendra compte de la qualité de la rédaction et de la clarté de l'argumentation.

Calculatrices et documents interdits. Durée : 2 heures. Nombre de pages: 2. Les 6 exercices de l'examen sont indépendants, ils peuvent être traités dans n'importe quel ordre. Barème indicatif.

Exercice 1 – Distances dans $\mathbb{R}$. (2 points)

Soient p, q, r, s quatre réels. On fait les hypothèses suivantes :

$$|p - q| \leq 2, |q - r| \leq 1, |r - s| \leq 1, |p - s| \geq 4.$$

Montrer qu'en fait on a $|p - s| = 4$, puis $|p - q| = 2, |q - r| = 1, |r - s| = 1$.

Exercice 2 – Valeurs d'adhérence d'une suite réelle. (3,5 points)

Soit $(b_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle bornée. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ la suite réelle définie par $u_n = \cos(n\frac{\pi}{2}) + b_n$.

1. Montrer que $(u_n)_{n \geq 0}$ admet une sous-suite convergente.

2. On suppose de plus que $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.

Montrer alors que $(u_n)_{n \geq 0}$ admet au moins trois valeurs d'adhérence distinctes (que l'on précisera).

Exercice 3 – Parties ouvertes et parties fermées de $\mathbb{R}$. (5 points)

Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle. Pour tout réel $r > 0$ on définit une partie $O_r \subset \mathbb{R}$ par : $O_r = \cup_{n \geq 0}]u_n - r; u_n + r[$. Enfin soit F l'ensemble des réels x tels que pour tout $r > 0$ il existe au moins un terme u_n de la suite de départ tel que $|x - u_n| < r$.

1. Montrer que pour tout réel $r > 0$ la partie O_r est ouverte et qu'elle contient F .

2. Montrer que pour tout entier $n_0 \geq 0$ fixé on a $u_{n_0} \in F$.

3. Soit U le complémentaire de F : montrer que U est ouvert.

4. Soit ℓ une valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \geq 0}$. Montrer que $\ell \in F$.

Exercice 4 – Fonctions Lipschitziennes. (2,5 points)

1. Démontrer que la fonction réelle $f : x \mapsto x \sin(x + 1)$ est dérivable et 5-Lipschitzienne sur $[0; \pi]$.

2. Démontrer que la fonction réelle $g : x \mapsto |x \sin(x + 1)|$ est continue et 5-Lipschitzienne sur $[0; \pi]$.

Exercice 5 – Distances sur $\mathbb{R}^2$. (3,5 points)

On munit $\mathbb{R}^2$ de la distance d associée à la norme euclidienne $\|(x, y)\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}$. Pour tout réel $r > 0$ et tout point $M \in \mathbb{R}^2$, on note $B(M; r)$ la boule ouverte de centre M et de rayon r pour la distance d (donc un disque ouvert).

On considère les deux points $A = (-1; 1)$ et $A' = (3; 4)$. Soient P, P' deux points tels que $d(A, P) \leq \frac{1}{2}$ et $d(A', P') \leq \frac{1}{2}$.

1. Calculer $d(A, A')$.
2. Montrer que $4 \leq d(P, P') \leq 6$.
3. Montrer que les boules ouvertes $B(P; 2)$ et $B(P'; 2)$ ont une intersection vide.
4. Montrer que l'intersection des boules ouvertes $B(P; 5, 6)$ et $B(P'; 5, 6)$ est non vide (on recommande de faire un dessin).

Exercice 6 – Une partie de $\mathbb{R}^2$. (3,5 points)

Soit $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x < 2 \text{ et } -1 < y \leq 1\}$.

1. Représenter C dans $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que C est voisinage de $(1; 0)$.
3. Montrer que C n'est pas ouverte et que C n'est pas fermée (on pourra considérer la suite u de $\mathbb{R}^2$ définie par $u_n = (x_n; 0)$ pour tout entier $n \geq 0$, où $(x_n)_{n \geq 0}$ est une suite réelle bien choisie).